العضيّات كما تُرى بالمجهر الإلكتروني — التركيب والوظيفة

الوحدة الأولى: تركيب الخليّة · الدرس ١-٤ (ص ٣١–٤٨)

الأحياء · الصف الحادي عشر
الفصل الدراسي الأوّل

غشاء سطح الخليّة (الغشاء البلازمي) والخملات الدقيقة

Cell surface membrane · Microvilli



غشاء سطح الخلية رقيق جدًا (7 nm تقريبًا). الغشاء مُنفِذ جُزئيًا ويتحكّم في تبادل الموادّ بين الخليّة وبيئتها المحيطة. ص ٣٣ **الخملات الدقيقة** نتوءات (بروزات)، على هيئة أصابع، وهي امتداد لغشاء سطح الخلية. تزيد الخملات الدقيقة من مساحة سطح غشاء الخلية. ص ٣٤

النواة والغلاف النووي والنويّة

Nucleus · Nuclear envelope · Nucleolus



النواة هي العُضيّة الأكبر في الخليّة. ص ٣٤ تُحاط النواة بغشاءَين يشكّلان معًا **الغلاف النووي**. يحتوي الغلاف النووي على ثقوب صغيرة كثيرة تسمّى **الثقوب النووية**، تسمح بتبادل الموادّ بين النواة والسيتوبلازم وتتحكم فيها. الوظيفة الرئيسية **للنويّة** صنع الرايبوسومات. ص ٣٥

الشبكة الإندوبلازميّة الخشنة والناعمة

Rough / Smooth endoplasmic reticulum (RER · SER)



تسمّى **الشبكة الإندوبلازميّة الخشنة** بهذا الاسم لأنها مغطّاة بكثير من العُضيّات الصغيرة المسمّاة رايبوسومات. وتقوم الشبكة الإندوبلازمية الخشنة بنقل البروتينات. للشبكة **الإندوبلازميّة الناعمة** مظهر أملس لعدم وجود رايبوسومات عليها، فهي تصنع الدهون والستيرويدات مثل الكولسترول والهرمونات الجنسيّة. ص ٣٦

الرايبوسومات

Ribosomes — 80S · 70S



الرايبوسومات هي مواقع بناء البروتين. ص ٣٦ الرايبوسومات عضيات صغيرة جدًا ولا تُرى بالمجهر الضوئي، وتتكوّن من وحدتين: وحدة كبيرة ووحدة صغيرة. فتعرف رايبوسومات الخلايا حقيقيّة النواة بـ 80S، أمّا رايبوسومات الخلايا بدائيّة النواة فتعرف بـ 70S. وتحتوي الميتوكندريا والبلاستيدات الخضراء أيضًا على رايبوسومات 70S. ص ٣٧

جهاز جولجي وحويصلات جولجي

Golgi apparatus · Golgi vesicles



جهاز جولجي كومة من الأكياس الغشائية المسطّحة Cisternae. يجمع جهاز جولجي الجُزيئات، خصوصًا البروتينات، من الشبكة الإندوبلازميّة الخشنة، ويعالجها. ص ٣٧ **من وظائفه:** تستخدم حويصلات جولجي في بناء الليسوسومات. تضاف السكّريات إلى البروتينات لتكوين جُزيئات البروتينات السكّريّة. ص ٣٨

غشاء مفرد الليسوسومات

Lysosomes



الليسوسومات حويصلات كروية بسيطة محاطة بغشاء مفرد، يبلغ قطرها في الخلايا الحيوانيّة عادة 0.1 - 0.5 µm. تحتوي الليسوسومات على إنزيمات هاضمة، وهي تسمّى إنزيمات التحلّل المائي. إذ تقوم الليسوسومات بتحطيم (هضم) الموادّ والتراكيب غير المرغوب فيها مثل العُضيّات القديمة أو حتى الخلايا الكاملة. ص ٣٨

الميتوكندريا

Mitochondria (Mitochondrion)



يبلغ قطر الميتوكندريا عادة حوالي 1 µm. وتحاط الميتوكندريا بغشاءَين (الغلاف)، ويكون الغشاء الداخلي منثنيًا مُكوّنًا بروزات تسمّى **الأعراف** Cristae. تحتوي الميتوكندريا على رايبوسومات 70S وحمض نووي حلقي خاصة بها. الوظيفة الرئيسية للميتوكندريا هي القيام بعمليّة التنفّس الهوائي. وتتحوّل معظم الطاقة إلى جُزيئات ATP. ص ٤٠

البلاستيدات الخضراء

Chloroplasts — Thylakoids · Grana · Stroma



محاطة بغشاءَين، مثل الميتوكندريا، يشكّلان غلاف البلاستيدة. الوظيفة الأساسيّة للبلاستيدة القيام بعملية التمثيل الضوئي. أكياس غشائية مسطّحة مليئة بسائل تسمّى **الثايلاكويدات**، يتراكم بعضها فوق بعض مشكّلة تراكيب تسمّى **جرانا**. ص ٤٥ ولدى البلاستيدات الخضراء كما في الميتوكندريا رايبوسومات 70S و DNA الحلقي. ص ٤٦

سنتريول الأُنيبيبات الدقيقة والسنتريولات

Microtubules · Centrioles



الأُنيبيبات الدقيقة أنابيب طويلة نسبيًا صلبة مجوّفة توجد في السيتوبلازم، يبلغ قطرها 25 nm تقريبًا، وتشكّل مع خيوط الأكتين والخيوط الوسطية **الهيكل الخلوي**. ص ٤١ وللسنتريول شكل أسطوانة مجوّفة طولها 500 nm تقريبًا. يحتوي كلّ سنتريول على 9 ثلاثيات من الأنيبيبات الدقيقة. ص ٤٢ تعمل السنتريولات مع الأجسام المركزية كمراكز لتنظيم الأنيبيبات الدقيقة أثناء الانقسام المتساوي. ص ٤٣

الأهداب والأسواط

Cilia · Flagella — «9+2»



الأهداب والأسواط لها تراكيب متماثلة، فهي امتدادات من غشاء سطح الخلية وتُحدث حركة موجية. الأسواط طويلة ويوجد منها عادة واحد أو اثنان لكل خلية، في حين أن الأهداب قصيرة وغالبًا ما تكون عديدة. يتكوّن الهُدب من أنيبيبَين دقيقَين مركزيين منفردَين محاطين بحلقة دائرية من 9 مجموعات من الأنيبيبات الدقيقة المزدوجة؛ يسمّى هذا التركيب النمط «9+2». ص ٤٣

الجدار الخلوي والروابط البلازميّة

Cell wall · Plasmodesmata



يتكوّن الجدار الأولي من ألياف متوازية من عديد التسكر، السليلوز. ص ٤٦ ترتبط الخلايا النباتيّة مع الخلايا المجاورة بواسطة ثقوب تحتوي على خيوط رفيعة من السيتوبلازم، تسمّى **الروابط البلازميّة**. **من الوظائف:** يُكسب الخلايا المفردة والنبات ككل القوّة الميكانيكيّة والدعم. تمنع الجدران الخلوية انفجار الخلايا بالإسموزيّة. ص ٤٧

الفجوة المركزيّة وغشاء الفجوة

Vacuole



الدعم: يكون المحلول في الفجوة مركّزًا نسبيًا، لذلك يدخل الماء إلى الفجوة بالإسموزيّة مسبّبًا تضخمّها وزيادة الضغط فيها، وتسمّى الخليّة الممتلئة. **النشاط الليسوسومي:** قد تحتوي الفجوات على إنزيمات التحلّل المائي، فتعمل عمل الليسوسومات. ويمكن أن تحتلّ الفجوة المركزية حتى ثلث الحجم الكلّي للخليّة. ص ٤٨

سؤال ص ٣٢–٣٣

٣ قارن الشكل ١-٦ بالشكل ١-١. سَمِّ التراكيب في الخليّة الحيوانيّة التي يمكن رؤيتها بالمجهر الإلكتروني ولا تُرى بالمجهر الضوئي. **٤** قارن الشكل ١-٧ بالشكل ١-٢. سَمِّ التراكيب في الخليّة النباتيّة التي يمكن رؤيتها بالمجهر الإلكتروني ولا تُرى بالمجهر الضوئي.